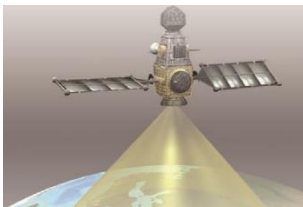
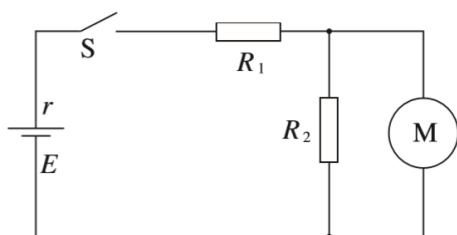


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ026	学科	物理	年级	高二	学期	2020- 2021 上 学期
课题	闭合电路的欧姆定律（第二课时）						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 小张买了一只袖珍手电筒，里面有两节干电池。他取出手电筒中的小灯泡，看到上面标有“2.2 V、0.25 A”的字样。小张认为，产品设计人员的意图是使小灯泡在这两节干电池的供电下正常发光。由此，他推算出了每节干电池的内阻。如果小张的判断是正确的，那么内阻是多少？提示：串联电池组的电动势等于各个电池的电动势之和，内阻等于各个电池的内阻之和。 2. 许多人造地球卫星都用太阳电池供电（如图所示）。太阳电池由许多片电池板组成。某电池板不接负载时的电压是 $600\ \mu\text{V}$，短路电流是 $30\ \mu\text{A}$。这块电池板的内阻是多少？  3. 如图所示，电源电动势为 12 V，内阻为 $1\ \Omega$，电阻 R_1 为 $1\ \Omega$，R_2 为 $6\ \Omega$。开关闭合后，电动机恰好正常工作。已知电动机额定电压 U 为 6 V，线圈电阻 R_M 为 $0.5\ \Omega$，问：电动机正常工作时产生的机械功率是多大？							



课后练习解析和答案

1. 答案： 1.6Ω

解析： 这两节干电池串联的电动势等于各个电池的电动势之和，为 3.0V ，内阻等于各个电池的内阻之和，设为 $2r$ 。根据题意得

$$\text{内电压 } U_{\text{内}} = E - U_{\text{外}} = 3.0\text{V} - 2.2\text{V} = 0.8\text{V}$$

且 $U_{\text{内}} = I \cdot 2r$ ，所以

$$r = \frac{U_{\text{内}}}{2I} = \frac{0.8}{2 \times 0.25} \Omega = 1.6\Omega$$

2. 答案： 20Ω

解析： 不接负载时的电压就等于电源电动势的大小，因此 $E = 600\text{ }\mu\text{V}$ ，短路时 $R = 0$ ，根据闭合电路的欧姆定律 $I = \frac{E}{r}$ ，则 $r = \frac{E}{I} = \frac{600}{30} \Omega = 20\Omega$

3. 答案： 10W

解析： 设电路中总电流为 I ，电动机正常工作的电流 I_M 。为根据闭合电路的欧姆定律有：

$$E = I(R_1 + r) + U$$

$$I = I_M + \frac{U}{R_2}$$

$$\text{电动机的机械功率 } P_{\text{机}} = UI_M - I^2 R_M$$

代入数据解得： $P_{\text{机}} = 10\text{W}$